

Examen Resuelto

Nombre: Daniel Santiago Caviedes Muñoz

SECCIÓN A: Preguntas con opciones y explicación

1. ¿Qué mostrará en consola el siguiente código? `String mensaje = "El número es: "; int x = 10; System.out.println(mensaje + x + 5);`

- A) El número es: 105
- B) El número es: 15
- C) Error de compilación
- D) 10 5

La respuesta correcta es **A**. Cuando concatenamos texto con números, se convierte todo en cadena. Por eso no se suman, sino que se muestran juntos: 'El número es: 105'.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es hijo de mi papá. ¿Quién es?"

- A) Mi medio hermano
- B) Mi tío
- C) Mi primo
- D) Ninguno

La respuesta correcta es **A**. Es hijo de mi papá, pero no es mi hermano completo ni esposo, entonces es mi medio hermano.

3. ¿Qué pasa con el siguiente código? `double a = 10.5; double b = 5.3; String dato = miPrograma;`

- A) Error de compilación
- B) Muestra el valor de a
- C) Ninguno
- D) Se ejecuta normalmente

La respuesta es **A**. Hay error porque 'miPrograma' no está entre comillas, debería ser "miPrograma" para ser un texto.

4. ¿Qué operaciones se pueden realizar con números binarios?

- A) Ninguna
- B) Operaciones Matemáticas
- C) Lógicas solamente
- D) Comparaciones

La respuesta correcta es **B**. Se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, igual que en decimal, pero en base 2.

5. En la secuencia binaria 1,10,11,100... ¿Cuál es el número en la posición 12?

- A) 1110
- B) 1001
- C) 1011
- D) 1100

La opción correcta es **D**. El 12 en binario es 1100.

6. Si invertimos los bits de 1001001, ¿qué obtenemos?

- A) 74

- B) 72
- C) 65
- D) 73

La respuesta es **D**. Al invertir y convertir, el valor es 73.

7. ¿Es verdadero que $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$?

- A) Verdadero
- B) Falso
- C) Depende
- D) Ninguna

La respuesta correcta es **A**. Según la tabla de verdad, ambas expresiones producen el mismo resultado.

8. Un gallo pone un huevo en la frontera entre dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

- A) Al país 1
- B) Al país 2
- C) A ambos
- D) A ninguno

La respuesta es **D**. El acertijo está en que los gallos no ponen huevos.

9. ¿Es verdadero que $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$?

- A) Verdadero
- B) Falso
- C) A veces
- D) Ninguna

La respuesta es **A**. Ambas expresiones son equivalentes.

10. Si un avión se estrella en la frontera entre dos países, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

- A) En el país 1
- B) En el país 2
- C) En ambos
- D) En ninguno

La respuesta es **D**. No se entierran porque están vivos.

11. ¿Cómo se declara una variable de forma general en Java?

- A) (tipo) nombre;
- B) nombre = tipo;
- C) var nombre;
- D) Ninguna

La respuesta correcta es **A**. La forma general es (tipo) nombre;

12. ¿Qué significa que Java sea secuencial por defecto?

- A) Ejecuta instrucciones en orden
- B) Ejecuta al azar
- C) Ejecuta en paralelo
- D) Ninguna

La respuesta es **A**. Java sigue el orden en que se escriben las instrucciones.

13. ¿Cómo se asigna una variable en Java?

- A) nombre = tipo;
- B) tipo = nombre;
- C) tipo nombre = valor;
- D) Ninguna

La opción correcta es **C**. Así se declara y asigna al mismo tiempo.

14. ¿Cómo se declara una variable de texto?

- A) String nombre;
- B) Texto nombre;
- C) text nombre;
- D) Ninguna

La respuesta es **A**. Se usa String.

15. Para valores de un solo carácter, ¿qué tipo se usa?

- A) String
- B) Texto
- C) CharArray
- D) Char

La respuesta es **D**. El tipo char guarda un solo carácter.

16. ¿Qué otro tipo guarda decimales aparte de double?

- A) Int
- B) Byte
- C) Long
- D) Float

La respuesta es **D**. El float también guarda decimales.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida corrige errores después de entregar el software?

- A) Diseño
- B) Mantenimiento
- C) Análisis
- D) Pruebas

La respuesta es **B**. Esa fase es el mantenimiento.

18. ¿Qué ocurre si asignamos un double a un long?

- A) No compila
- B) Se convierte automáticamente
- C) Da error lógico
- D) Ninguna

La respuesta es **A**. No se puede asignar double a long directamente.

19. ¿Cuántos meses tienen 28 días?

- A) 1
- B) 2
- C) 12
- D) Ninguno

La respuesta es **C**. Todos los meses tienen al menos 28 días.

20. ¿Qué imprime el código System.out.println("b");?

- A) El valor de b
- B) Error
- C) Nada
- D) La letra b

La respuesta es **D**. Imprime b porque está entre comillas.

21. Resultado de $\neg P \wedge (\neg R \vee (\neg S \vee Q))$

- A) Fila específica

B) V V V F...

C) Ninguna

D) Todas son falsas

La opción correcta es **B**. Coincide con la tabla.

22. En un juicio, ¿cuántas opciones tienes para responder a una acusación?

A) Dos

B) Tres

C) Una

D) Ninguna

La respuesta es **A**. Aceptar o negar.

23. ¿Qué imprime el siguiente código? `String a="Hola"; String b="Mundo"; System.out.println(a+b);`

A) Hola Mundo

B) Error

C) HolaMundo

D) Ninguna

La respuesta es **C**. Junta los textos sin espacio.

24. ¿Cuál es el valor de a y b si `x=5` e `y=10`? `boolean a=(x>y); boolean b=(x+y==15);`

A) true, false

B) false, true

C) true, true

D) Ninguna

La respuesta es **B**. a es falso, b es verdadero.

25. ¿Cuál es el tipo entero con mayor tamaño?

A) Byte

B) Int

C) Short

D) Long

La respuesta correcta es **D**. Long es el más grande.

SECCIÓN B: Preguntas con respuesta directa

1.

Respuesta: La respuesta correcta es **A**.

2.

Respuesta: La respuesta correcta es **A**.

3.

Respuesta: La respuesta es **A**.

4.

Respuesta: La respuesta correcta es **B**.

5.

Respuesta: La opción correcta es **D**.

6.

Respuesta: La respuesta es **D**.

7.

Respuesta: La respuesta correcta es **A**.

8.

Respuesta: La respuesta es **D**.

9.

Respuesta: La respuesta es **A**.

10.

Respuesta: La respuesta es **D**.

11.

Respuesta: La respuesta correcta es **A**.

12.

Respuesta: La respuesta es **A**.

13.

Respuesta: La opción correcta es **C**.

14.

Respuesta: La respuesta es **A**.

15.

Respuesta: La respuesta es **D**.

16.

Respuesta: La respuesta es **D**.

17.

Respuesta: La respuesta es **B**.

18.

Respuesta: La respuesta es **A**.

19.

Respuesta: La respuesta es **C**.

20.

Respuesta: La respuesta es **D**.

21.

Respuesta: La opción correcta es **B**.

22.

Respuesta: La respuesta es **A**.

23.

Respuesta: La respuesta es **C**.

24.

Respuesta: La respuesta es **B**.

25.

Respuesta: La respuesta correcta es **D**.